PROPOSAL FINAL PROJECT ANALISIS DATA PUBLIK

TUGAS KELOMPOK 1

Fondasi Penelitian dan Persetujuan Dataset

Mata Kuliah: Pengantar Big Data

Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berdasarkan World Development Indicators

Kelompok 10

Haykal Ilyas
NIM: 2410631250012

Muhammad Hanif Abdillah

NIM: 2410631250099

Program Studi: Sistem Informasi
Universitas Singaperbangsa Karawang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menghasilkan data dalam jumlah yang semakin besar dan berasal dari berbagai sumber. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Salah satu bentuk data yang dapat dianalisis adalah data publik yang tersedia secara terbuka dari lembaga internasional.

Salah satu sumber data publik yang dapat digunakan untuk analisis pembangunan suatu negara adalah **World Development Indicators (WDI)** yang diterbitkan oleh World Bank. WDI merupakan kumpulan data pembangunan global yang mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, perdagangan, energi, infrastruktur, lingkungan, serta berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya.

WDI memiliki cakupan data lebih dari 1.500 indikator untuk lebih dari 200 negara dan wilayah. Data tersebut memiliki cakupan waktu yang panjang, yaitu mulai tahun 1960 sampai dengan 2025, dengan periodicitas tahunan. Data juga dapat diakses melalui Open Data, DataBank, maupun API World Bank sehingga sesuai untuk digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kondisi dan perkembangan perekonomian suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri karena dapat berkaitan dengan berbagai faktor seperti pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, pendidikan, penggunaan internet, serta kondisi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara beberapa indikator pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi negara berdasarkan data World Development Indicators. Analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola perkembangan ekonomi dan hubungan antarindikator pembangunan berdasarkan data publik.

BAB II

RANCANGAN PENELITIAN

2.1 Judul Penelitian

Judul penelitian yang digunakan adalah:

"Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berdasarkan World Development Indicators"

Judul tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data pembangunan negara dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel utama yang diamati.

2.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang akan dianalisis, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi setiap negara mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
2. Setiap negara memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.
3. Terdapat berbagai indikator pembangunan yang kemungkinan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
4. Besarnya data pembangunan antarnegara dan antarperiode menyebabkan diperlukan metode pengolahan dan analisis data yang sistematis.
5. Belum diketahui secara langsung pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indikator seperti pendapatan per kapita, pendidikan, pengangguran, dan penggunaan internet berdasarkan dataset yang digunakan.

2.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi negara berdasarkan data World Development Indicators?
2. Bagaimana hubungan antara GDP per kapita dengan pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana hubungan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan dan penggunaan internet dengan pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah beberapa indikator pembangunan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi pertumbuhan ekonomi?
6. Apakah terdapat kelompok negara yang memiliki karakteristik pembangunan dan ekonomi yang serupa?

2.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara berdasarkan data World Development Indicators.
2. Menganalisis hubungan antara GDP per kapita dengan pertumbuhan ekonomi.
3. Menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi.
4. Menganalisis hubungan antara pendidikan dan penggunaan internet dengan pertumbuhan ekonomi.
5. Membangun model sederhana untuk mengetahui kemampuan beberapa indikator pembangunan dalam menjelaskan atau memprediksi pertumbuhan ekonomi.
6. Mengidentifikasi kelompok negara berdasarkan kemiripan karakteristik indikator pembangunan menggunakan metode analisis lanjutan.

2.5 Pertanyaan Analitik

Pertanyaan analitik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tren pertumbuhan ekonomi negara selama periode penelitian?
2. Negara mana yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan rendah?
3. Apakah terdapat hubungan antara GDP per kapita dan pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah tingkat pengangguran memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah tingkat penggunaan internet dan indikator pendidikan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi?
6. Seberapa baik indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi?
7. Apakah negara-negara dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik ekonominya?

2.6 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah: **Negara/wilayah pada setiap tahun pengamatan.**

Dengan demikian, satu observasi dapat direpresentasikan sebagai kombinasi antara suatu negara dan suatu tahun.

Contohnya:

- Indonesia – 2020
- Indonesia – 2021
- Malaysia – 2020
- Malaysia – 2021

Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian melakukan analisis baik berdasarkan perbedaan antarnegara maupun perubahan indikator dari waktu ke waktu.

2.7 Pengguna Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. **Mahasiswa**, sebagai sarana untuk menerapkan konsep pengolahan dan analisis Big Data menggunakan dataset publik.
2. **Akademisi**, sebagai contoh pemanfaatan data pembangunan global untuk analisis ekonomi dan sosial.
3. **Peneliti**, sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian dengan data pembangunan internasional.
4. **Pembuat kebijakan**, secara potensial dapat menggunakan hasil analisis sebagai informasi pendukung dalam memahami pola indikator pembangunan.
5. **Masyarakat**, untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi berbagai negara berdasarkan data publik.

BAB III

DATASET YANG DIGUNAKAN

3.1 Nama Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian adalah: **World Development Indicators (WDI)**

Dataset ini diterbitkan oleh: **The World Bank**

WDI merupakan basis data pembangunan global yang berisi indikator ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, energi, dan berbagai bidang lainnya. World Bank menyatakan bahwa WDI dikompilasi dari sumber nasional dan internasional yang diakui secara resmi.

3.2 Sumber Dataset

Penerbit:
The World Bank

Nama dataset:
World Development Indicators

URL dataset:
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712/world-development-indicators

API:
World Bank Indicators API

World Bank menyediakan akses terhadap data WDI melalui API sehingga data dapat diambil secara terprogram. API tersebut menyediakan akses terhadap ribuan indikator dan mendukung berbagai bentuk query berdasarkan negara, indikator, serta periode waktu.

3.3 Lisensi Dataset

Dataset WDI memiliki lisensi:

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Dengan lisensi tersebut, dataset dapat digunakan, disalin, dan dibagikan dengan tetap memenuhi ketentuan atribusi yang berlaku. World Bank juga menyatakan bahwa pengguna harus memberikan atribusi kepada World Bank dan penyedia data ketika menggunakan atau membagikan dataset.

3.4 Versi Dataset

WDI merupakan dataset yang terus diperbarui oleh World Bank sehingga tidak menggunakan versi statis seperti "v1.0" dalam rancangan penelitian ini. Versi yang digunakan dalam penelitian ditentukan berdasarkan **snapshot dataset yang diakses pada tanggal 6 September 2026**.

Pada katalog World Bank, metadata WDI tercatat diperbarui pada **17 Juli 2026**, sedangkan data memiliki cakupan hingga tahun 2025. Untuk menjaga reproducibility, file dataset yang digunakan dalam penelitian akan disimpan pada repositori proyek atau dicatat informasi tanggal aksesnya.

3.5 Tanggal Akses

Dataset diakses pada: **6 September 2026**

Tanggal akses dicantumkan karena WDI merupakan dataset yang diperbarui secara berkala. World Bank juga menyatakan bahwa file bulk Excel dan CSV WDI direvisi ketika database diperbarui.

3.6 Periode Data

Berdasarkan katalog World Bank, WDI memiliki cakupan temporal: **1960–2025** dengan periodicitas: **Tahunan (annual).**

Dalam penelitian ini, periode akhir dapat disesuaikan kembali berdasarkan kelengkapan variabel yang dipilih. Untuk menjaga konsistensi analisis, hanya periode yang memiliki data cukup lengkap untuk variabel penelitian yang akan digunakan.

BAB IV

ATRIBUT DAN VARIABEL PENELITIAN

4.1 Variabel Target

Variabel target utama yang digunakan adalah:

GDP Growth (Annual %)

Variabel tersebut digunakan sebagai representasi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kode indikator World Bank:

NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Variabel ini akan digunakan sebagai target dalam analisis lanjutan atau pemodelan.

4.2 Variabel Prediktor

Beberapa variabel yang direncanakan sebagai variabel prediktor antara lain:

No.	Variabel	Keterangan
1	GDP per capita	Pendapatan/GDP per kapita suatu negara
2	Unemployment	Tingkat pengangguran
3	Internet users	Persentase penduduk yang menggunakan internet
4	Education	Indikator pendidikan yang tersedia pada WDI
5	Population	Jumlah penduduk
6	Foreign direct investment	Investasi langsung asing
7	Trade	Indikator perdagangan internasional

Tidak semua variabel akan langsung digunakan dalam model akhir. Pemilihan variabel akan dilakukan setelah tahap eksplorasi data, pemeriksaan missing value, korelasi, dan evaluasi kualitas data.

BAB V

ALASAN PEMILIHAN DATASET

5.1 Alasan Pemilihan Dataset

World Development Indicators dipilih karena beberapa alasan.

Pertama, dataset berasal dari **World Bank**, yaitu lembaga internasional yang menyediakan berbagai data pembangunan ekonomi dan sosial secara terbuka.

Kedua, WDI memiliki jumlah indikator yang sangat besar sehingga memungkinkan penelitian memilih variabel yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Ketiga, dataset memiliki cakupan geografis yang luas. WDI mencakup lebih dari 200 negara dan wilayah sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antarnegara.

Keempat, dataset memiliki cakupan temporal yang panjang, yaitu dari tahun 1960 hingga 2025. Hal tersebut memungkinkan analisis perkembangan indikator dari waktu ke waktu.

Kelima, WDI menyediakan API yang memungkinkan pengambilan data secara otomatis. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Big Data karena proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara programatik.

BAB VI

POTENSI BIAS DAN SENSITIVITAS DATA

6.1 Potensi Bias

Meskipun WDI merupakan sumber data yang kredibel, terdapat beberapa potensi bias yang perlu diperhatikan.

1. Perbedaan kualitas data antarnegara

Tidak semua negara memiliki kualitas dan kelengkapan data yang sama. Beberapa negara mungkin memiliki data yang lengkap, sedangkan negara lainnya memiliki banyak nilai yang kosong.

2. Perbedaan metode pengumpulan data

Data yang berasal dari berbagai negara dapat dikumpulkan menggunakan sistem statistik nasional yang berbeda. Hal tersebut dapat memengaruhi tingkat keterbandingan antarnegara.

3. Missing value

Beberapa indikator mungkin tidak tersedia untuk seluruh negara dan seluruh tahun. Missing value dapat memengaruhi hasil analisis jika tidak ditangani dengan tepat.

4. Perubahan data

Data WDI dapat diperbarui atau direvisi. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat berubah apabila dataset diperbarui pada waktu yang berbeda.

5. Bias interpretasi

Hubungan statistik antara dua variabel tidak secara otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, hasil penelitian harus diinterpretasikan sebagai hubungan atau pola berdasarkan data, bukan sebagai bukti kausalitas tanpa metode penelitian yang lebih kuat.

6.2 Sensitivitas Data

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis sensitivitas adalah:

1. Perubahan periode penelitian dapat memengaruhi hasil analisis.
2. Negara dengan missing value tinggi dapat memengaruhi hasil model.
3. Pemilihan indikator dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
4. Outlier dapat memengaruhi korelasi dan model regresi.
5. Hasil clustering dapat berubah berdasarkan variabel dan metode standardisasi yang digunakan.

Oleh karena itu, penelitian akan melakukan pemeriksaan terhadap missing value, outlier, distribusi data, serta melakukan pengujian model menggunakan beberapa konfigurasi apabila diperlukan.

BAB VII

IZIN REDISTRIBUSI DATA MELALUI GITHUB

Dataset WDI dapat digunakan dan dibagikan berdasarkan ketentuan **CC BY 4.0**, dengan kewajiban untuk memberikan atribusi yang sesuai. World Bank memperbolehkan pengguna untuk mengekstrak, mengunduh, menyalin, dan membagikan dataset dengan mengikuti ketentuan lisensi.

Namun, terdapat pengecualian untuk sebagian data atau indikator yang berasal dari pihak ketiga. Beberapa data pihak ketiga dapat memiliki ketentuan penggunaan yang berbeda. Oleh karena itu, proyek akan memeriksa metadata dan ketentuan masing-masing data yang digunakan sebelum redistribusi.

Untuk repositori GitHub, kelompok akan mencantumkan atribusi seperti:

Source: The World Bank, World Development Indicators.

Selain itu, file README akan mencantumkan sumber asli dataset, URL dataset, tanggal akses, serta lisensi.

Apabila ukuran dataset terlalu besar atau terdapat pertimbangan lisensi tertentu, repositori dapat menyimpan script untuk mengambil dataset melalui API daripada menyimpan seluruh dataset mentah.

BAB VIII

LANDASAN TEORI

8.1 Big Data

Big Data merupakan konsep pengelolaan dan analisis data dengan karakteristik volume, velocity, variety, dan karakteristik lain yang menyebabkan data membutuhkan pendekatan teknologi dan analitik tertentu.

Dalam penelitian ini, konsep Big Data diterapkan melalui proses pengumpulan data pembangunan dari berbagai negara dan tahun, pengolahan data, eksplorasi, visualisasi, serta analisis menggunakan metode statistik dan machine learning.

8.2 Analisis Data Publik

Analisis data publik merupakan proses mengolah data yang tersedia untuk umum untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat.

Penggunaan dataset publik memungkinkan penelitian dilakukan secara transparan dan dapat direproduksi oleh pihak lain selama sumber data, metode pengolahan, dan prosedur analisis didokumentasikan dengan baik.

8.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan aktivitas ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah pertumbuhan GDP.

Dalam penelitian ini, GDP Growth digunakan sebagai variabel target untuk mengetahui bagaimana beberapa indikator pembangunan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

8.4 Korelasi

Korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel.

Analisis korelasi akan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel seperti GDP per kapita, tingkat pengangguran, penggunaan internet, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai +1.

Nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linear yang lemah.

8.5 Regresi

Regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel target dengan satu atau beberapa variabel prediktor.

Dalam penelitian ini, regresi linear dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengetahui hubungan beberapa indikator pembangunan terhadap GDP Growth.

8.6 Clustering

Clustering merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik.

Dalam penelitian ini, clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan negara berdasarkan indikator ekonomi dan sosial yang dipilih.

BAB IX

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai pembangunan ekonomi dan indikator sosial telah banyak memanfaatkan data World Bank karena WDI menyediakan data lintas negara dan lintas waktu yang luas.

WDI sendiri dirancang sebagai kumpulan indikator pembangunan global dan mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta infrastruktur. Database tersebut digunakan untuk memahami perkembangan pembangunan dan mendukung analisis kebijakan berbasis data.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan WDI memungkinkan penelitian menggabungkan beberapa indikator pembangunan untuk menganalisis pola pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut berbeda dengan hanya melihat satu indikator karena kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan.

Penelitian ini kemudian mengembangkan pendekatan tersebut melalui kombinasi analisis deskriptif, visualisasi, korelasi, regresi, dan clustering. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi tetapi juga mencoba menemukan hubungan dan pola antarnegara.

BAB X

METODOLOGI ANALISIS

10.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dirancang sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah.
2. Penentuan pertanyaan analitik.
3. Pemilihan dataset.
4. Pengumpulan data.
5. Data cleaning.
6. Exploratory Data Analysis (EDA).
7. Analisis deskriptif.
8. Visualisasi data.
9. Analisis korelasi.
10. Pemodelan regresi.
11. Clustering negara.
12. Evaluasi hasil.
13. Interpretasi.
14. Dokumentasi.
15. Penyusunan laporan dan repositori GitHub.

10.2 Metode Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik dasar data.

Statistik yang akan digunakan meliputi:

- mean;
- median;
- minimum;
- maksimum;
- standar deviasi;
- kuartil;
- jumlah observasi;
- jumlah missing value.

Analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

BAB XI

RENCANA VISUALISASI

Beberapa visualisasi yang direncanakan adalah:

1. Line Chart

Digunakan untuk menunjukkan perkembangan GDP Growth dari tahun ke tahun.

2. Bar Chart

Digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antarnegara.

3. Scatter Plot

Digunakan untuk melihat hubungan antara GDP Growth dengan variabel seperti GDP per capita, unemployment, dan internet users.

4. Heatmap

Digunakan untuk menampilkan matriks korelasi antarvariabel.

5. Boxplot

Digunakan untuk melihat distribusi dan outlier pada variabel tertentu.

6. Cluster Visualization

Digunakan untuk menampilkan kelompok negara berdasarkan hasil clustering.

BAB XII

METODE ANALISIS LANJUTAN

12.1 Korelasi

Analisis korelasi akan digunakan sebagai tahap awal untuk mengetahui hubungan antarvariabel.

Variabel yang akan dibandingkan antara lain:

- GDP Growth;
- GDP per capita;
- Unemployment;
- Internet Users;
- Education;
- Population.

12.2 Regresi Linear

Regresi linear digunakan sebagai salah satu metode supervised learning.

Model awal dapat dirancang sebagai:

GDP Growth = β0 + β1 GDP per Capita + β2 Unemployment + β3 Internet Users + β4 Education + ε

Model tersebut akan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel prediktor dapat menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi.

12.3 Clustering

Metode clustering yang direncanakan adalah **K-Means Clustering**.

K-Means digunakan untuk mengelompokkan negara berdasarkan kemiripan karakteristik indikator pembangunan.

Sebelum clustering, data akan melalui proses standardisasi agar variabel dengan skala yang berbeda tidak mendominasi proses pembentukan cluster.

BAB XIII

BASELINE DAN METRIK EVALUASI

13.1 Baseline

Baseline digunakan sebagai pembanding terhadap model yang dikembangkan.

Untuk model prediksi, baseline yang digunakan dapat berupa: **Mean Baseline**

Pada baseline tersebut, prediksi pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai rata-rata GDP Growth dari data training.

Model regresi kemudian dibandingkan dengan baseline tersebut untuk mengetahui apakah model memberikan peningkatan performa.

13.2 Metrik Evaluasi

Metrik evaluasi yang digunakan untuk model regresi adalah:

Mean Absolute Error (MAE)

MAE digunakan untuk menghitung rata-rata nilai absolut kesalahan prediksi.

Root Mean Squared Error (RMSE)

RMSE digunakan untuk mengetahui besarnya kesalahan prediksi dengan memberikan penalti lebih besar terhadap error yang besar.

R-Squared (R^2)

R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel target yang dapat dijelaskan oleh model.

Untuk clustering, evaluasi dapat menggunakan **Silhouette Score** untuk mengetahui seberapa baik pemisahan antarcluster.

BAB XIV

RENCANA PEMBERSIHAN DATA

Sebelum analisis dilakukan, dataset akan melalui beberapa proses preprocessing.

1. Pemeriksaan Missing Value

Menentukan jumlah data kosong pada masing-masing variabel.

2. Penghapusan atau Penanganan Missing Value

Data yang memiliki missing value akan ditangani berdasarkan karakteristik variabel. Penghapusan baris hanya dilakukan jika diperlukan dan tidak menyebabkan kehilangan data secara berlebihan.

3. Pemeriksaan Duplikasi

Memeriksa apakah terdapat observasi yang terduplikasi.

4. Pemeriksaan Outlier

Outlier akan diperiksa menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi seperti boxplot.

5. Standardisasi

Standardisasi dilakukan sebelum proses clustering agar setiap variabel memiliki skala yang sebanding.

6. Pemilihan Variabel

Variabel yang memiliki terlalu banyak missing value atau tidak relevan dengan pertanyaan penelitian dapat dikeluarkan dari analisis.

BAB XV

RENCANA JADWAL PENELITIAN

Minggu	Kegiatan
Minggu 1	Menentukan topik, masalah, dan dataset
Minggu 2	Mengumpulkan dan memahami dataset
Minggu 3	Data cleaning dan preprocessing
Minggu 4	Exploratory Data Analysis
Minggu 5	Visualisasi dan analisis deskriptif
Minggu 6	Korelasi dan analisis statistik
Minggu 7	Pemodelan regresi
Minggu 8	Clustering
Minggu 9	Evaluasi model
Minggu 10	Interpretasi hasil
Minggu 11	Penyusunan laporan
Minggu 12	Finalisasi GitHub dan presentasi

Jadwal dapat disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan batas waktu pengumpulan pada LMS.

BAB XVI

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Pembagian tugas kelompok direncanakan sebagai berikut:

Anggota	Tugas
Haykal Ilyas	Koordinasi proyek dan penyusunan latar belakang
	Pengumpulan dan dokumentasi dataset
	Data cleaning dan preprocessing
M. Hanif Abdillah	Analisis statistik dan korelasi
	Visualisasi data
	Pemodelan dan evaluasi
Seluruh anggota	Interpretasi hasil dan penyusunan laporan

BAB XVII

RANCANGAN REPOSITORI GITHUB

Repositori GitHub kelompok akan menggunakan struktur direktori sebagai berikut:

```
project-big-data/
│
├── README.md
├── LICENSE
│
├── data/
│   ├── raw/
│   └── processed/
│
├── docs/
│   └── milestones/
│       └── tugas-1/
│           ├── proposal.pdf
│           └── data-card.md
│
├── notebooks/
│   ├── 01-data-exploration.ipynb
│   ├── 02-data-cleaning.ipynb
│   └── 03-analysis.ipynb
│
├── src/
│   ├── data_collection/
│   ├── preprocessing/
│   ├── analysis/
│   └── visualization/
│
└── results/
    ├── figures/
    └── tables/
```

Struktur tersebut dibuat agar proses penelitian dapat terdokumentasi dengan baik dan memudahkan anggota kelompok dalam bekerja secara terorganisasi.

BAB XVIII

README GITHUB

README pada repositori akan berisi:

1. Judul proyek.
2. Deskripsi proyek.
3. Tujuan penelitian.
4. Sumber dataset.
5. Informasi lisensi.
6. Metode analisis.
7. Struktur direktori.
8. Cara menjalankan kode.
9. Anggota kelompok.
10. Kontribusi anggota.
11. Informasi dataset.
12. Link sumber data.

BAB XIX

DATA CARD

Data card akan mencantumkan informasi sebagai berikut:

Nama Dataset: World Development Indicators

Penerbit: World Bank

Sumber: World Bank Data Catalog

Periode: 1960–2025

Periodicitas: Tahunan

Cakupan: Negara dan wilayah di seluruh dunia

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tanggal Akses: 6 September 2026

Tujuan Penggunaan: Analisis hubungan indikator pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi.

Variabel Utama: GDP Growth, GDP per Capita, Unemployment, Internet Users, Education, Population, dan indikator pembangunan lainnya yang relevan.

BAB XX

KONTRIBUSI PRIBADI

Kontribusi pribadi dalam pengerjaan Tugas 1 adalah:

1. Membantu menentukan topik penelitian.
2. Membantu menentukan dataset yang digunakan.
3. Membantu menyusun identifikasi masalah dan pertanyaan analitik.
4. Membantu melakukan studi awal terhadap dataset World Development Indicators.
5. Membantu menyusun metodologi analisis.
6. Membantu menyusun proposal penelitian.
7. Membantu menyiapkan struktur awal repositori GitHub.

Bagian kontribusi pribadi dapat disesuaikan kembali berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.

BAB XXI

KESIMPULAN

Berdasarkan rancangan yang telah dibuat, penelitian ini akan menggunakan **World Development Indicators (WDI)** dari World Bank sebagai dataset publik. Dataset tersebut dipilih karena memiliki cakupan indikator yang luas, mencakup lebih dari 200 negara dan wilayah, serta memiliki data tahunan dengan rentang waktu yang panjang.

Penelitian berfokus pada analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi negara. GDP Growth digunakan sebagai variabel target, sedangkan beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti GDP per capita, tingkat pengangguran, penggunaan internet, pendidikan, dan populasi digunakan sebagai variabel prediktor atau variabel analisis.

Metode yang akan digunakan meliputi analisis deskriptif, visualisasi data, korelasi, regresi linear, dan clustering. Evaluasi model prediksi akan menggunakan MAE, RMSE, dan R^2, sedangkan clustering dapat dievaluasi menggunakan Silhouette Score.

Penggunaan dataset WDI juga memungkinkan proyek dilakukan secara transparan karena data tersedia secara publik dan dapat diakses melalui API maupun file bulk. Dataset menggunakan lisensi CC BY 4.0 sehingga dapat digunakan dan dibagikan dengan tetap memenuhi ketentuan atribusi.

Dengan rancangan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang memberikan gambaran mengenai hubungan berbagai indikator pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi serta pola karakteristik ekonomi antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

World Bank. (2026). *World Development Indicators*. World Bank Data Catalog. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712/world-development-indicators

World Bank. (2026). *World Development Indicators – WDI*. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/indicator

World Bank Data Help Desk. (2026). *About the Indicators API Documentation*. World Bank. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392

World Bank. (2026). *Terms of Use for Datasets*. World Bank. https://www.worldbank.org/ext/en/legal/terms-conditions/datasets